

信息场动力学方程（几何 Boltzmann 类比）

编号：5.9 | 日期：260808 | 系列：信息场累积量因子化 (G4) | 语言：CN

前置依赖：文章 5.6（累积量定义）、文章 5.7（累积量上界）、文章 5.8（一致有界性）、定理 2.1.2.01（Birkhoff 混合）、命题 10.11.1.09（硬方向 Lyapunov 收缩）、定理 3.2.2.01 (N_info)

状态：完整——从累积量因子化导出信息场动力学方程，几何框架内的 Boltzmann 方程类比

摘要

G1–G3 已证明信息场高阶累积量 ($k \geq 3$) 在稳态因果环流下指数衰减至零。本文 (G4) 从这一结论出发，导出信息场的封闭动力学方程——几何版的 Boltzmann 方程。核心步骤：(1) 建立信息场 BBGKY 层级；(2) 利用累积量截断定理由明层级在 $\tau \geq \tau_*$ 后于二阶截断；(3) 导出单体动力学方程（离散）；(4) 在连续极限下得到信息场 Boltzmann 方程。该方程与邓煜的硬球 Boltzmann 方程在数学结构上平行，但微观机制不同——碰撞来自 Birkhoff 混合矩阵的跨扇区耦合，而非粒子间的弹性碰撞。

关键词：BBGKY 层级；累积量截断；信息场动力学方程；Boltzmann 方程；跨扇区耦合；Clifford 扇区跃迁

目录

- §1 BBGKY 层级与累积量截断
- §2 单体动力学方程
- §3 连续极限下的信息场 Boltzmann 方程
- §4 与邓煜碰撞算子的结构对应
- 定理索引
- 参考文献

§1 BBGKY 层级与累积量截断

1.1 信息场 BBGKY 层级

定义 5.9.1.01（信息场 BBGKY 层级）：在信息场图 G_I 上， s 体约化密度矩阵 $\rho_\tau^{(s)}$ 满足层级方程：

$$\partial_\tau \rho_\tau^{(s)}(i_1, \dots, i_s) = - \sum_{j=1}^s \sum_k L_{\mathcal{I}}(i_j, k) \rho_\tau^{(s)}(i_1, \dots, k, \dots, i_s) - \sum_{j=1}^s \sum_{k, \ell} \mathcal{K}(i_j; k, \ell) \rho_\tau^{(s+1)}(i_1, \dots, k, \ell, \dots, i_s)$$

其中：

- $L_{\mathcal{I}} = I - T_{ss}$ 是图拉普拉斯 ("自由输运"项)
- $\mathcal{K}$ 是 Clifford 扇区间的有效耦合核 (来自 T_{inter} 的非对角块)
- 第一项描述 s 体密度在参数空间上的扩散
- 第二项耦合 s 体与 $(s+1)$ 体密度——这是 BBGKY 层级的典型"开放"结构

前序依赖： $G_{\mathcal{I}}$ 的定义见文章 5.6 (定义 1.1)， T_{ss} 的混合性见定理 2.1.2.01。

1.2 累积量截断定理

定理 5.9.1.02 (BBGKY 截断定理)： 设 $|C_k(\tau)| \leq A_k \cdot e^{-(k-2)\lambda_1^{\text{eff}}\tau}$ (定理 5.7.4.03)。则对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\tau_* = O(\log(1/\varepsilon)/\lambda_1^{\text{eff}})$ ，使得对 $\tau \geq \tau_*$ ：

$$\rho_\tau^{(3)}(i, j, k) = \rho_\tau^{(1)}(i)\rho_\tau^{(1)}(j)\rho_\tau^{(1)}(k) + \rho_\tau^{(1)}(i)C_2(j, k) + \rho_\tau^{(1)}(j)C_2(i, k) + \rho_\tau^{(1)}(k)C_2(i, j) + O(\varepsilon)$$

特别地，BBGKY 层级在 $\tau \geq \tau_*$ 后于二阶截断—— $s \geq 3$ 的约化密度完全由 $\rho^{(1)}$ 和 C_2 确定。

证明： 由累积量反演公式， $\rho^{(3)}$ 可表示为 $\rho^{(1)}$ 乘积 + C_2 项 + C_3 。定理 5.7.4.03 保证 $C_3 \sim e^{-\lambda_1^{\text{eff}}\tau}$ 。取 $\tau_* = \log(1/\varepsilon)/\lambda_1^{\text{eff}}$ 即得。■

数值锚点： $\tau_* \approx 0.14$ 几何单位 (三阶因子化时间，见文章 5.7 §5.4)。在任何宏观流体时间尺度上，BBGKY 截断是瞬间完成的。

推论 5.9.1.03 (层级封闭性)： 对 $\tau \geq \tau_*$ ，BBGKY 层级在 $s = 2$ 处封闭—— $\rho^{(2)}$ 的演化方程仅涉及 $\rho^{(1)}$ 和 $\rho^{(2)}$ 自身，不再需要 $\rho^{(3)}$ 。

§2 单体动力学方程

2.1 离散方程

定理 5.9.2.01 (信息场单体动力学方程)： 在 BBGKY 截断后，单体分布 $f_\tau(i) = \rho_\tau^{(1)}(i)$ 满足封闭的动力学方程：

$$\partial_\tau f_\tau(i) = - \sum_j L_{\mathcal{I}}(i, j) f_\tau(j) + \sum_{j, k} \mathcal{Q}(i; j, k) f_\tau(j) f_\tau(k)$$

其中：

- $L_{\mathcal{I}} = I - T_{ss}$ 是图拉普拉斯 ("自由输运"项)
- $\mathcal{Q}(i; j, k) = \mathcal{K}(i; j, k) + \mathcal{K}(i; k, j) - \sum_\ell [\mathcal{K}(\ell; j, k) T_{ss}(\ell, i) + \mathcal{K}(\ell; k, j) T_{ss}(\ell, i)]$ 是有效二体相互作用核 ("碰撞"项)

证明：将 BBGKY 截断（定理 5.9.1.02）代入 $s = 1$ 的层级方程， $\rho^{(2)}$ 用 $\rho^{(1)}$ 和 C_2 表示。 C_2 项产生线性修正（合并入 $\mathcal{Q}$ 的定义），非线性项 $\sim f_\tau(j)f_\tau(k)$ 来自 $\rho^{(2)}$ 中的 $\rho^{(1)} \otimes \rho^{(1)}$ 贡献。■

2.2 物理诠释

方程项	离散形式	物理意义
自由输运	$-\sum_j L_{\mathcal{I}}(i, j)f_\tau(j)$	信息在参数空间 S^2 上的扩散
碰撞项	$\sum_{j,k} \mathcal{Q}(i; j, k)f_\tau(j)f_\tau(k)$	Clifford 扇区间的信息交换
自由度	$f_\tau \in \Delta^{N_{\text{info}}-1}$	$N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$ 个节点

关键区别：标准 Boltzmann 碰撞算子 $Q(f, f)$ 来自粒子间的弹性碰撞， $\mathcal{Q}$ 来自 Birkhoff 混合矩阵的跨扇区耦合。两者都是二体相互作用，但物理起源不同——前者是力学碰撞，后者是信息场混合。

§3 连续极限下的信息场 Boltzmann 方程

3.1 连续动力学方程

定理 5.9.3.01（连续信息场动力学方程，需 A.1）：在假设 A.1（离散 $\rightarrow$ 连续收敛）下，单体分布 $f(x, \tau)$ 在扇区参数空间 S^2 上满足：

$$\partial_\tau f(x, \tau) + \mathbf{v}_{\text{geo}} \cdot \nabla_x f = \mathcal{L}_{\text{mix}}[f] + \mathcal{Q}_{\text{cont}}[f, f]$$

其中：

- $\mathbf{v}_{\text{geo}} = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \hat{\eta}$ ($\hat{\eta}$ 为谱间隙方向单位切向量, $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} = 19.775$)
- $\mathcal{L}_{\text{mix}}[f] = \Delta_{S^2} f + \mathcal{L}_{Cl} f$ 是线性混合算子 (S^2 上的 Laplace-Beltrami 扩散 + Clifford 扇区间跳跃)
- $\mathcal{Q}_{\text{cont}}[f, f]$ 是连续极限下的非线性碰撞算子

证明：取定理 5.9.2.01 的离散方程，在 $N_{\text{info}} \rightarrow \infty$ 下应用 A.1。图拉普拉斯 $L_{\mathcal{I}}$ 收敛到 Laplace-Beltrami 算子 Δ_{S^2} （文章 5.12 定理 5.12.3.02），跨扇区耦合 $\mathcal{K}$ 收敛到 $\mathcal{Q}_{\text{cont}}$ 。■

评注：方程 (3.1) 是几何框架的 **Boltzmann 方程**。它与邓煜推导的 Boltzmann 方程在数学结构上平行——左边是输运算子，右边是“碰撞”算子。但碰撞的微观机制不同：邓煜是硬球弹性碰撞，我们的是 Birkhoff 混合 + Clifford 扇区跃迁。

3.2 碰撞算子的基本性质

命题 5.9.3.02（碰撞不变量的几何对应）：连续碰撞算子 $\mathcal{Q}_{\text{cont}}$ 满足：

- 1. 质量守恒: $\int_{S^2} Q_{\text{cont}}[f, f] d\Omega = 0$
- 2. 动量守恒: $\int_{S^2} \mathbf{v}_{\text{geo}} Q_{\text{cont}}[f, f] d\Omega = 0$
- 3. 能量守恒: $\int_{S^2} |\mathbf{v}_{\text{geo}}|^2 Q_{\text{cont}}[f, f] d\Omega = 0$

这些是 Birkhoff 双随机性 ($\sum_i T_{ij} = \sum_j T_{ij} = 1$) 在连续极限下的直接推论——信息场混合不产生也不消灭信息，只重新分配。

§4 与邓煜碰撞算子的结构对应

邓煜框架	几何框架 (G4)	对应性质
单粒子分布 $f(t, x, v)$	信息场分布 $f(\eta, \xi, \tau)$	单体描述
自由输运 $v \cdot \nabla_x$	$\mathbf{v}_{\text{geo}} \cdot \nabla_x$	沿参数空间输运
硬球碰撞算子 $Q(f, f)$	$Q_{\text{cont}}[f, f]$	二体有效相互作用
碰撞截面 σ	Clifford 扇区耦合强度 T_{inter}	相互作用强度
Boltzmann-Grad 极限	$N_{\text{info}} \rightarrow \infty$ (A.1)	连续极限
碰撞图分类定理	累积量图论展开 (引理 5.6.3.02)	图结构控制
树状碰撞主导	连通路经经 Birkhoff 混合衰减	关联结构简化
环状碰撞 $\rightarrow 0$	$C_k \rightarrow 0$ ($k \geq 3$)	多体关联截断
碰撞不变量 ($\$1, v,$	v	$^2\$)$

核心对应：邓煜的 Boltzmann 方程 $\partial_t f + v \cdot \nabla_x f = Q(f, f)$ 与信息场动力学方程 (3.1) 在形式上完全平行——两者的左边都是输运，右边都是非线性二体算子。差异在于底空间 ($\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ vs S^2) 和碰撞机制 (硬球弹性碰撞 vs 跨扇区信息混合)，但这些差异不影响后续 Hilbert 展开的数学结构。

定理索引

定理	内容概要	位置
定义 5.9.1.01	信息场 BBGKY 层级	§1.1
定理 5.9.1.02	BBGKY 截断定理 ($C_k \rightarrow 0 \Rightarrow$ 层级二阶截断)	§1.2
推论 5.9.1.03	层级封闭性	§1.2
定理 5.9.2.01	信息场单体动力学方程 (离散)	§2.1
定理 5.9.3.01	连续信息场动力学方程 (几何 Boltzmann 方程)	§3.1
命题 5.9.3.02	碰撞不变量	§3.2

后续工作

本文导出了信息场动力学方程——几何版的 Boltzmann 方程。以下留给后续工作：

- 对此方程执行 Hilbert 展开，推导 Euler 方程（见文章 5.10）
 - 展开到第二阶，推导 Navier-Stokes 方程（见文章 5.11）
 - 攻克假设 A.1，使连续极限的推导严格化（见文章 5.12）
-

参考文献

1. 定理 5.7.4.03 — k 阶累积量指数衰减主不等式（文章 5.7）
2. 引理 5.6.3.02 — 累积量 = 连通图路径加权和（文章 5.6）
3. 定理 5.8.3.02 — 谱间隙的纤维化不变性（文章 5.8）
4. 定理 2.1.2.01 — Birkhoff 稳态环流混合性
5. 定理 7.13.4.01 — 硬方向 Lyapunov 指数 $\Lambda_\xi \approx -2.51$
6. 定理 3.2.2.01 — $N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$
7. 邓煜等 [2408.07818] — 硬球→玻尔兹曼的严格推导